

DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES D'UN DIPOLE RC AVEC UN MICRO-CONTRÔLEUR TP

Objectifs : Déterminer expérimentalement le temps caractéristique d'un dipôle RC à l'aide d'un microcontrôleur.

Figure 1: Montage à réaliser

La borne D2 peut être portée à +5 V pour charger le condensateur. ou à 0 V pour le décharger.

La borne A0 permet de mesurer la tension aux bornes du condensateur. Elle peut comprendre $2^{10} = 1024$ valeurs différentes comprises entre 0 (correspondant à 0 V) et 1023 (correspondant à 5 V).

Le montage sera réalisé via un simulateur en ligne.

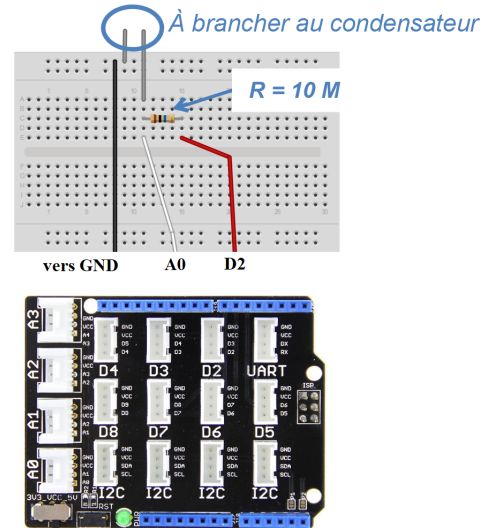


Figure 2: Lancement du programme Arduino

- Télécharger le fichier code "TSPE_TauRC.ino" dans votre dossier personnel.
- Ouvrir le programme
- Recréer un circuit ci-dessus
- Suivez les indications du document 1 pour les connections
- Ouvrir l'onglet "Code" et coller le contenu du fichier "TSPE_TauRC.ino"
- Lancer la simulation

Questions

Les lignes 1 à 11 définissent les variables qui seront utilisées par le programme.

1. En ligne 10, la variable R prend la valeur de la résistance, quelle est son unité ?
Les lignes 16 et 17 préparent l'écriture des résultats dans le moniteur série.
La ligne 18 lance une boucle "for" qui va réaliser 10 fois les instructions comprises entre les lignes 18 et 30.
2. Expliquer pourquoi les lignes 20 à 22 permettent de décharger le condensateur.
La fonction `millis()` est une fonction "chronomètre" : elle prend la valeur de la durée écoulée depuis le lancement du programme (ou depuis l'appui sur reset) en millisecondes.
3. Le circuit n'a pas d'interrupteur, mais la ligne 25 peut être comparée à une action d'un interrupteur : quelle en serait l'action ?
4. En ligne 27, on attend que la valeur lue sur la borne A0 dépasse 647, pourquoi cette valeur ?

5. Expliquer pourquoi en ligne 30, la variable "tau" prendra la valeur du temps caractéristique du circuit en millisecondes.
6. Quand on arrivera à la 10^e répétition de la boucle, qui contiendra la variable nommée "tau10" ?
7. Quel est l'intérêt de faire cette boucle de 10 mesures ?
8. Justifier que les lignes 33 et 34 permettent d'obtenir la valeur de la capacité en nanofarad dans la variable C.

```
1 //broches
const int (Alim)=2;
3 const int (mesure) = A0;

5 //grandeurs
unsigned long debutCharge;
7 unsigned long tau;
unsigned long tau10 = 0;
9 float C;
float R = 10000000;
11 int i;

13 void setup()
{
15 // initialisation moniteur serie
Serial.begin(9600);
17 Serial.println("mesure ... ");
for (i=0;i<10; i++){
19 // Decharge prealable de C (mise a 0V pendant 1s)
pinMode (Alim, OUTPUT);
21 digitalWrite (Alim, LOW);
delay(1000); // attente d'une seconde

23 // Charge de C
digitalWrite (Alim, HIGH);
25 debutCharge= millis ();
while (analogRead(mesure)<647){
27 //647 = 63% de 1023 on attend ....
29 }
tau = millis() - debutCharge;
31 tau10= tau10 + tau;
}
33 float (tau) = float(tau10)/10;
float C = float(tau)*1000000/R; //C en nF
35 //affichage :
Serial.print("Constante de temps : ");
37 Serial.print(tau);
Serial.println(" ms ");
39 Serial.print("Capacite : ");
Serial.print(C);
41 Serial.println(" nF");
}

43 void loop() {
45 }
```